

『ARGUS』画面設計書

体験チケット連動型 AI 相棒ロボット（6脚）とライブ配信 Web サービス Ver 1.0（HEW 展示版）

対象画面

公開ページ /
ランキング /ranking
管理ダッシュボード /dashboard

利用端末

観客：スマートフォン（iOS Safari / Android Chrome・縦画面）
会場モニタ・運営：PC（Chrome）
サーバ：PC または Raspberry Pi 5（Flask + SQLite）

前提

会場ローカル LAN のみで動作
体験チケットは模擬通貨（実際の金銭は発生しない）
会員登録・ログインはスコープ外

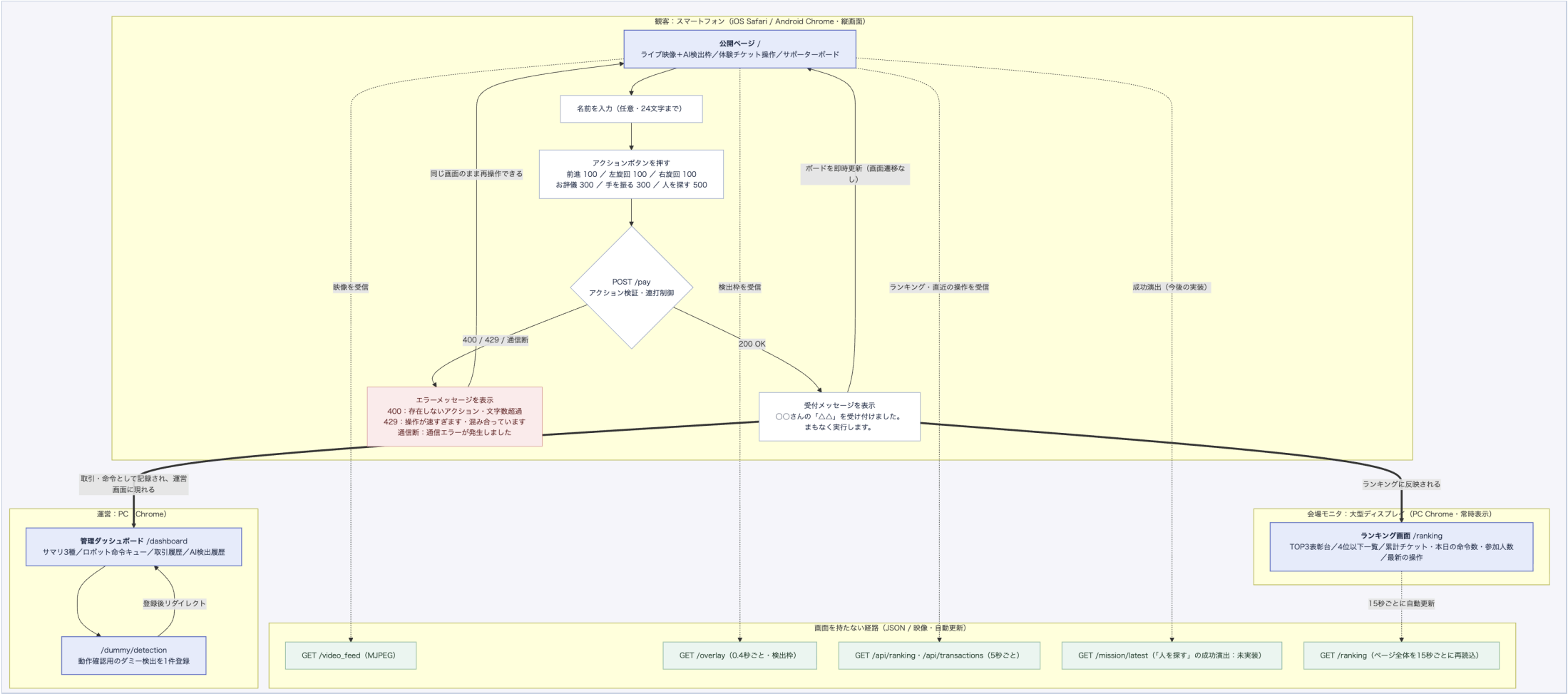
画面一覧

ブラウザで開くURLは4つ（画面3 + 動作確認用1）。ほかに画面を持たないAPI・映像配信の経路がある

画面名	URL	利用者	利用端末・ブラウザ	画面の目的
公開ページ	/	観客	スマートフォン（iOS Safari / Android Chrome・縦画面） 会場モニタでも常時表示	ライブ映像とAI検出枠を見せ、体験チケットでロボットを操作する。取引結果とランキングを同じ画面に返す。
ランキング画面	/ranking	観客・来場者	PC（Chrome）+大型ディスプレイ	累計チケットの上位者を表彰台と一覧で見せる。15秒ごとに自動で最新データへ更新する。
管理ダッシュボード	/dashboard	運営	PC（Chrome）	サマリ（累計チケット・取引件数・未実行コマンド）と、命令キュー・取引履歴・AI検出履歴を1画面で確認する。
ダミー検出登録	/dummy/detection	運営	PC（Chrome）	動作確認用。検出を1件登録して /dashboard へリダイレクトする。展示本番では使用しない。

画面遷移図

観客・会場モニタ・運営の3系統



観客の操作は公開ページ1枚で完結する (fetch で結果だけ差し替え、ページ遷移なし)。詳細は提出物「画面遷移図」を参照。

画面詳細設計（PC・会場モニタ）

公開ページ (/)



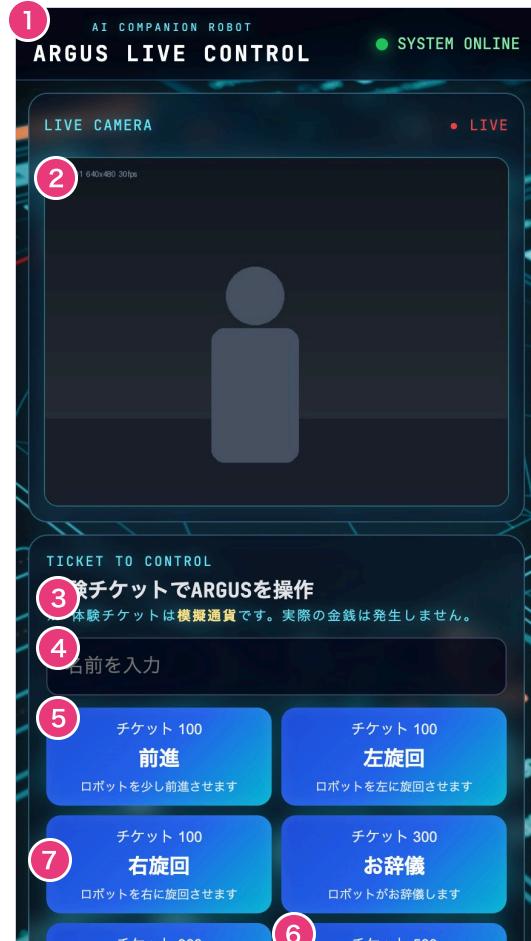
- 稼働状態**
SYSTEM ONLINE の固定表示。ページが開けている＝サーバが応答している
- ロボット紹介カード**
ARGUS UNIT-01 / 6脚ロボットの外観写真
- 状態表示**
STATUS・CONTROL・NETWORK の3項目
- ライブ表示ラベル**
LIVE CAMERA / ● LIVE
- ライブ映像+AI検出枠**
GET /video_feed (MJPEG) の上に GET /overlay の枠を重ねる
- サポーターボード**
5秒ごとに自動更新（画面遷移なし）
- ランキング**
GET /api/ranking：利用者ごとの累計チケット 上位
- 直近の操作**
GET /api/transactions?limit=5：名前とアクション名
- 模擬通貨の明示**
「体験チケットは模擬通貨です。実際の金銭は発生しません。」を常時表示
- 名前入力**
24文字まで。未入力は「匿名」として記録
- アクションボタン**
前進・左旋回・右旋回 各100／お辞儀・手を振る 各300
- 人を探すミッション**
500チケット。押すとロボットが巡回し、AIが人物を見つけると成功になる

ページを再読込するとライブ映像（MJPEG）が切れるため、操作結果は fetch で受け取り、10～12 の押下後も画面は遷移させない。

最終保存日付：2026-09-18 チーム名：ARGUS (IH19 / 課題No06) 改訂番号：1.0

画面詳細設計（スマートフォン・上部）

公開ページ (/) / 観客が操作する範囲



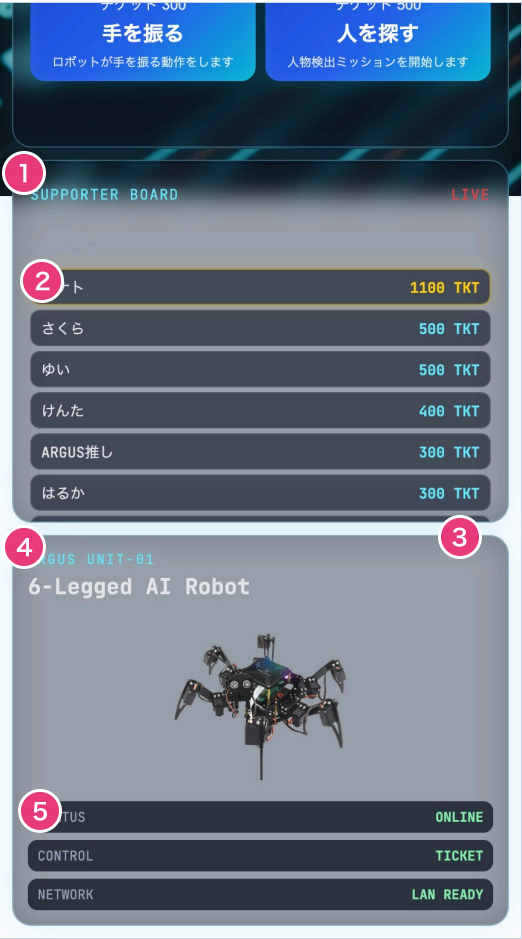
- 1 ヘッダー**
高さを詰め、タイトルと稼働状態のみ
- 2 ライブ映像**
縦画面では映像を先頭（ヘッダーの直下）に置き、4:3 の高さを確保する
- 3 模擬通貨の明示**
操作パネルの直前に置き、押す前に必ず目に入るようにする
- 4 名前入力**
高さ48px・文字16px（iOS で入力時に自動ズームさせないため）
- 5 アクションボタン**
縦画面では横2列。1ボタンの高さ72px以上（指で押せる大きさ）
- 6 人を探す（500）**
ミッション開始。ほかより高い価格で目玉として見せる
- 7 結果表示**
押下後にこの位置へ受付メッセージまたはエラーを表示する

820px 以下では 映像 → 操作 → ボード → ロボット紹介 の順に並べ替える。380px 以下ではボタンを1列にする。

最終保存日付：2026-09-18 チーム名：ARGUS（IH19 / 課題No06） 改訂番号：1.0

画面詳細設計（スマートフォン・下部）

公開ページ (/) / スクロールした先



- 1 サポーターボード
縦画面では高さ300pxまでとし、内側をスクロールさせる
- 2 ランキング
自分の名前が操作直後に載る（送信成功時にその場で再取得する）
- 3 直近の操作
ランキングの下に続く。ボードの内側をスクロールして見る
- 4 ロボット紹介カード
操作の邪魔になるため、縦画面では最後に回す
- 5 状態表示
STATUS / CONTROL / NETWORK

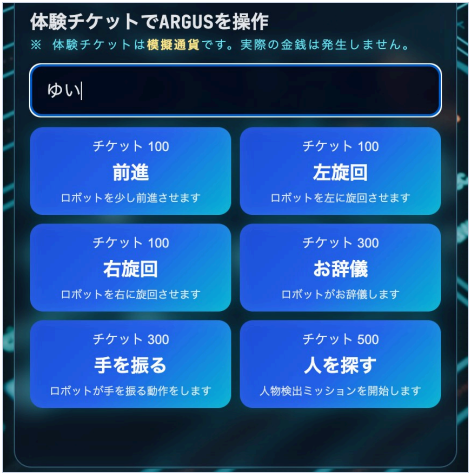
上部（映像・操作）と下部（ボード・紹介）で1画面。ページ遷移は発生しない。

最終保存日付：2026-09-18 チーム名：ARGUS (IH19 / 課題No06) 改訂番号：1.0

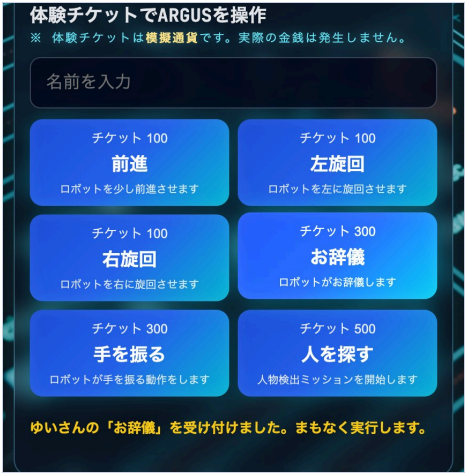
画面詳細設計（状態遷移）

公開ページ (/) / 体験チケット操作パネル

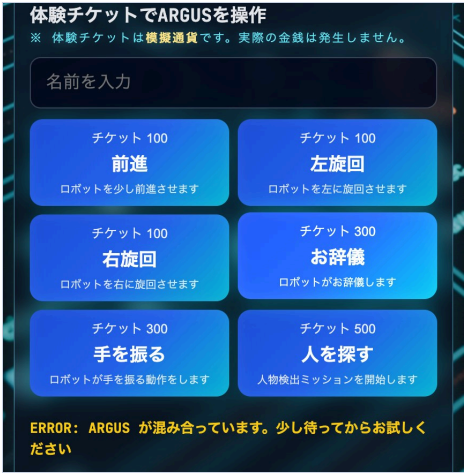
① 入力中



② 受付（正常）



③ エラー



名前を入力し、使うアクションを選ぶ。送信中はボタンを一時的に無効化し、「チケットを確認しています...」と表示する。

〇〇さんの「△△」を受け付けました。まもなく実行します。
入力欄は空にし（共用端末のため）、ランキングをその場で更新する。

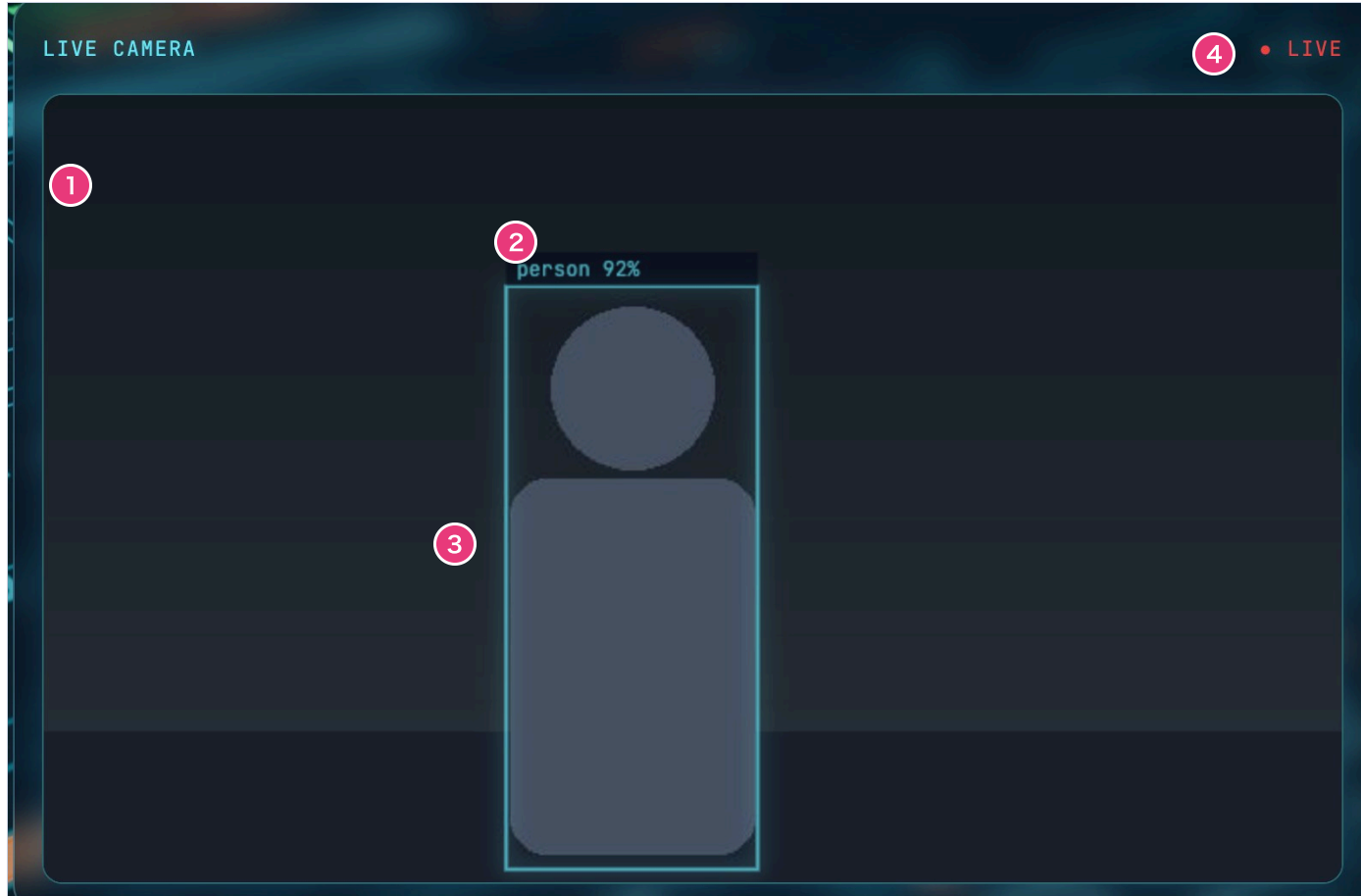
受け付けられない場合は同じ位置に理由を表示する。画面は遷移せず、そのまま押し直せる。

状況	HTTP	画面に出す文言
未定義のアクション	400	ERROR: 存在しないアクションです
名前が25文字以上	400	ERROR: 名前は24文字までです
メッセージが101文字以上	400	ERROR: メッセージは100文字までです
同じ端末からの連打（1.5秒以内）	429	ERROR: 操作が速すぎます。少し待ってからもう一度お願いします
未実行の命令が10件に達している	429	ERROR: ARGUS が混み合っています。少し待ってからお試しください
サーバへ届かない	—	通信エラーが発生しました

3状態とも同一URL・同一画面。POST /pay の応答は1秒以内、押してから実機が動き出すまでは5秒以内（非機能要件）。

画面詳細設計（部分拡大）

公開ページ (/) / ライブ映像とAI検出枠



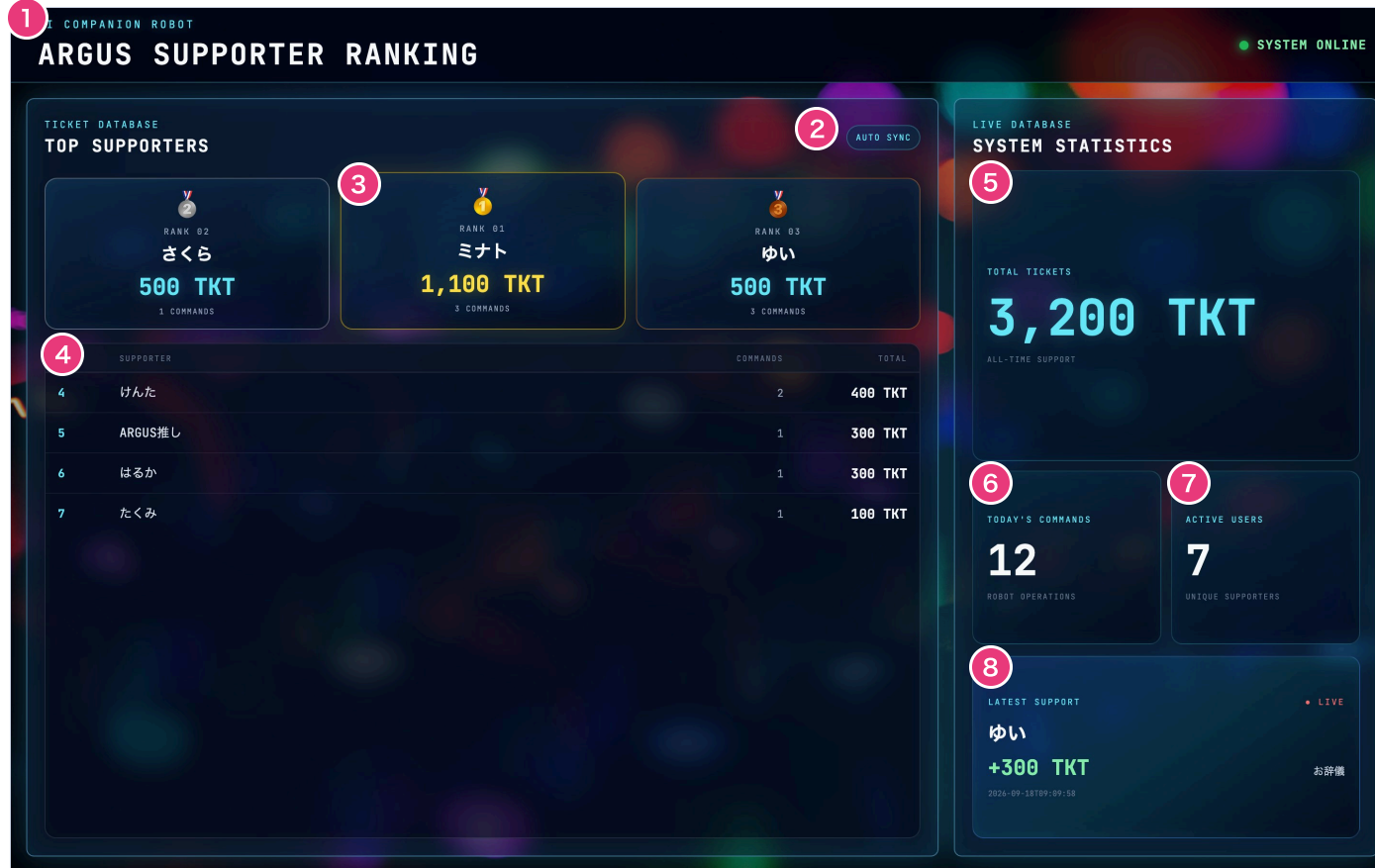
- 1 映像
GET /video_feed (MJPEG)。object-fit: cover で枠いっぱいに表示する
- 2 検出ラベル
種別と信頼度（例：person 92%）を枠の上辺に重ねる
- 3 AI検出枠
GET /overlay の bbox を 0.4秒ごとに取得して描画する。映像と同じ座標変換を使う
- 4 LIVE 表示
配信中であることを示す

検出から1.5秒を超えた枠は描かない（古い枠を残さない）。経過に応じて薄くし、次の検出まで滑らかにつなぐ。バックエンドが一時的に落ちてでも描画ループは止めず、映像だけは出し続ける。

最終保存日付：2026-09-18 チーム名：ARGUS (IH19 / 課題No06) 改訂番号：1.0

画面詳細設計（PC・大型ディスプレイ）

ランキング画面 /ranking



- 1 ヘッダー**
ARGUS SUPPORTER RANKING / 稼働状態
- 2 自動更新の明示**
AUTO SYNC。15秒ごとにページ全体を再読み込みする
- 3 表彰台 TOP3**
中央が1位。累計チケットと操作回数を表示する
- 4 4位以下の一覧**
順位・名前・操作回数・累計チケット（上位10名まで）
- 5 累計チケット**
status='paid' の合計。模擬通貨の総額
- 6 本日の命令数**
当日に登録されたロボット命令の件数
- 7 参加人数**
操作した人数（payer_name の種類数）
- 8 最新の操作**
直近1件の名前・消費チケット・アクション名・時刻

画面詳細設計（PC・運営）

管理ダッシュボード /dashboard（上部）



- 1 **ヘッダー**
ARGUS 管理ダッシュボード（運営PC専用）
- 2 **累計チケット**
模擬通貨の合計。展示中の総消費量が分かる
- 3 **取引件数**
transactions の総件数
- 4 **未実行コマンド**
status='pending' の件数。10件でチケット受付を止める
- 5 **ロボット命令キュー**
ID・アクション・発行元（現状は paid のみ）・状態（pending → done）・作成日時。新しい順に20件

画面詳細設計（PC・運営）

管理ダッシュボード /dashboard（下部）

取引履歴（transactions・新しい順に20件）

1取引履歴

ID	日時	名前	金額	アクション	状態
12	2026-09-18T09:09:58	ゆい	300	お辞儀	paid
11	2026-09-18T09:09:58	けんた	300	手を振る	paid
10	2026-09-18T09:09:48	はるか	300	お辞儀	paid
9	2026-09-18T09:09:48	ミナト	500	人を探す	paid
8	2026-09-18T09:09:48	たくみ	100	前進	paid
7	2026-09-18T09:09:48	ゆい	100	右旋回	paid
6	2026-09-18T09:09:48	ミナト	300	手を振る	paid
5	2026-09-18T09:09:48	さくら	500	人を探す	paid

1取引履歴
ID・日時・名前・消費チケット・アクション・状態（paid）。ランキングと累計チケットの元データ

AI検出履歴（detections・新しい順に20件）

2AI検出履歴

ダミー検出を追加

ID	日時	種類	信頼度	画像
1250	2026-09-18 09:14:29	person	0.92	live.jpg
1249	2026-09-18 09:14:29	person	0.92	live.jpg
1248	2026-09-18 09:14:29	person	0.92	live.jpg
1247	2026-09-18 09:14:29	person	0.92	live.jpg
1246	2026-09-18 09:14:29	person	0.92	live.jpg
1245	2026-09-18 09:14:29	person	0.92	live.jpg
1244	2026-09-18 09:14:29	person	0.92	live.jpg
1243	2026-09-18 09:14:29	person	0.92	live.jpg
1242	2026-09-18 09:14:28	person	0.92	live.jpg

2AI検出履歴
ID・日時・種類（person / mission_person）・信頼度・静止画ファイル名

3ダミー検出を追加
動作確認用リンク。1件登録して同じ画面へ戻る。展示本番では使用しない

取引 → 命令 → 検出 が同じ時刻で並ぶため、「チケットを使った操作が実際に動いたか」を後から追跡できる。

共通仕様

全画面に共通するルール

入力と検証

項目	入力方法	制限
名前	テキスト入力（任意）	24文字まで／未入力は「匿名」
アクション	ボタン選択のみ	6種のホワイトリスト。自由入力は受け付けない
応援メッセージ	API のみ（画面は未使用）	100文字まで
連打	—	同一端末から1.5秒に1回まで
受付停止	—	未実行の命令が10件に達したら受け付けない

自動更新

対象	取得先	間隔
AI検出枠	GET /overlay	0.4秒
ランキング・直近の操作 （公開ページのボード）	GET /api/ranking・/api/transactions	5秒
ランキング画面	GET /ranking（ページ全体を再読込）	15秒
ライブ映像	GET /video_feed	MJPEG（接続しっぱなし）

表示の共通ルール

- 観客向け画面（公開ページ・ランキング）は背景写真に暗色（rgba(3,7,18,...)）を重ね、文字 #e5e7eb＋シアン #67e8f9 のアクセント。等幅フォント（JetBrains Mono）で計器らしく見せる。
- 運営画面は明色（#f2f4f8）＋白カード。数値と表の読みやすさを優先する。
- 金額の単位は「チケット」「TKT」と書き、円記号は使わない（模擬通貨であることを誤解させないため）。
- 観客が入力した名前は必ず文字列として扱い、HTML として描画しない。
- エラーは画面を遷移させず、操作した場所のすぐ下に理由を日本語で出す。

Ver1.0 で作らないもの

- 会員登録・ログイン画面（その場で数十秒の体験を優先するため）
- 実カード決済・返金の画面（体験チケットで主題を再現できるため）
- 多言語 UI・録画閲覧・インターネット公開

未実装（今後の追加）

- 「人を探す」ミッションの成功演出。GET /mission/latest を見て、成功時に公開ページで演出を出し、チケットを使った人へ結果を知らせる。